

Volný pád a mobil

Tíhové zrychlení z doby pádu – akustické stopky v
mobilu nebo zpomalené video

1. a 2. ročník

týdny 8–9 · asi 2,5 h doma + 10 min zadání (H15) a 15 min rozbor (týden 9)

Žák doma změří dobu volného pádu drobného předmětu z 6–8 výšek, ověří kvadratickou závislost $h = \frac{1}{2}gt^2$ linearizací (graf h v závislosti na t^2) a regresí určí tíhové zrychlení g i s odchylkou. Naučí se poznat hrubou a soustavnou chybu a porovnat výsledek s tabulkovou hodnotou 9,81 m/s².

Forma: individuálně doma – každý žák měří sám svým mobilem u nábytku, který má doma; volitelně online spolupráce: třída si založí sdílenou tabulku (Tabulky Google nebo Excel online), kam každý zapíše metodu (akustické stopky / video), rozsah výšek, své g z regrese a relativní odchylku; učitel ze sdílených dat v hodině ukáže rozptyl výsledků celé třídy a porovná obě metody – nikdo se fyzicky nesetkává.

Zařazení: týdny 8–9, po hodinách 12_H15

Časová dotace: asi 2,5 h doma + 10 min zadání (H15) a 15 min rozbor (týden 9)

Navazuje na hodiny: 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H14 Kvadratická funkce (týden 7); 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád (týden 8); 1.+2. H41 První program (týden 21)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. – řeší volný pád jako rovnoměrně zrychlený pohyb z klidu: z naměřených h a t určí g , spočítá rychlost dopadu $v = gt$ a vztahy ověří vlastním měřením (podklad k FYZ-03 z H15)

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – navrhne a provede domácí experiment, měření opakuje, vyřadí hrubou chybu, určí průměr, absolutní a relativní odchylku a posoudí zdroje chyb

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. – graf $h(t)$ jako část paraboly $y = ax^2$ s vrcholem v počátku; zdůvodní, že je pro $t \geq 0$ rostoucí, a určí koeficient $a = \frac{g}{2}$

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. – využije znalost funkcí k určení kvantitativního vztahu: substitucí $x = t^2$ převede parabolu na přímku, ze směrnice vypočte g a z modelu dopočítá dobu pádu z jiné výšky

INF-04 Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovná různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – převádí data mezi modely tabulka $\rightarrow$ graf $h(t) \rightarrow$ linearizovaný graf $h(t^2) \rightarrow$ regresní přímka; porovná přímku počátkem s obecnou přímkou a v modelu najde a odstraní chybu (hrubá chyba, posunutý počátek)

INF-02a Rozlišuji a používám různé datové typy. – uloží data do CSV s vhodným datovým typem (desetinné číslo, desetinná tečka $\times$ čárka) a vysvětlí, co se stane, když tabulka číslo načte jako text nebo datum

Pomůcky

- chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma pro Android i iOS) – experiment Akustické stopky; nebo mobil se zpomaleným videem (ideálně 240 snímků/s)
- drobný tvrdý předmět: kovová matice, mince nebo kulička
- pravítko 30 cm jako „padací plošina“ a tužka nebo druhé pravítko na úder
- svinovací nebo krejčovský metr
- plech na pečení, pánev dnem vzhůru nebo prkénko na podlahu (ostrý zvuk dopadu, ochrana podlahy)
- nábytek různé výšky: stolička, židle, stůl, kuchyňská linka, komoda, police (6–8 výšek od asi 0,3 m do 1,5 m)
- papír a tužka, počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (stačí i Google Colab)

Bezpečnost

- Na nábytek nestoupej a nelez na židle – měř jen z výšek, na které pohodlně dosáhneš ze země.
- Nic nepouštěj z okna, balkonu ani ze schodiště; pod místem dopadu nesmí nikdo být (sourozenci, domácí zvířata).
- Používej jen malé předměty (matice, mince), žádné sklo ani těžké věci; podlahu chraň plechem nebo prkénkem.
- Mobil lež stranou a nepadá; pád mobilu je jen volitelné rozšíření – na měkkou postel a se souhlasem rodičů.

Fyzika 1. Měření doma · 45 min

- Odhad předem: jak dlouho bude matice padat ze stolu (asi 0,75 m)? Žák tip zapíše a na konci ho porovná s měřením.
- Padací plošina: pravítko leží na okraji nábytku a asi 10 cm přečnívá, na přečnívajícím konci je matice. Rychlým úderem tužky zboku pravítko vyrazí – zvuk úderu spustí akustické stopky, matice začne padat a zvuk dopadu na plech stopky zastaví (metoda z návodu phyphox).
- phyphox – Akustické stopky: práh nastavit tak, aby stopky nespouštěl hovor ani kroky (zkusit 0,1–0,3), minimální prodleva 0,1 s. Mobil položit asi stejně daleko od místa úderu i od místa dopadu – zvuk urazí 1 m asi za 3 ms.
- Výška h se měří od spodku matice na pravítku po plech na podlaze, s přesností na 0,5 cm.
- Pro každou z 6–8 výšek (stolička, židle, stůl, linka, komoda, police) změřit dobu pádu třikrát; hodnotu, která se od ostatních zjevně liší, označit a měření zopakovat.
- Náhradní metoda: zpomalené video pádu u svislého metru (240 snímků/s); doba pádu = počet snímků mezi uvolněním a dopadem děleno 240, odchylka asi 0,004 s.
- Vyfotit uspořádání pokusu a výsledky zapsat do tabulky (papír i soubor CSV).

Výstup: tabulka h , t_1 , t_2 , t_3 pro 6–8 výšek, fotka uspořádání, odhad předem

Matematika 2. Matematický model a výpočty · 45 min

- Pro každou výšku spočítat průměrnou dobu pádu $\bar{t}$ a $\bar{t}^2$; hrubou chybu vyřadit ještě před průměrováním (H8).
- Z každé výšky zvlášť vypočítat $g_i = \frac{2h_i}{\bar{t}_i^2}$, pak průměr $\bar{g}$, absolutní odchylku Δg a relativní odchylku δ .
- Graf $h(t)$: body leží na části paraboly $h = at^2$ s vrcholem v počátku; zdůvodnit, proč je funkce pro $t \geq 0$ rostoucí a proč pro $t < 0$ nemá fyzikální smysl (H14).
- Linearizace: zavedeme $x = t^2$, pak $h = kx$ je přímka procházející počátkem se směrnici $k = \frac{g}{2}$. Směrnici určit nejdřív z grafu (dva vzdálené body na přímce), pak přesněji regresí.
- Z modelu předpovědět dobu pádu z výšky 2,0 m a rychlost dopadu $v = gt$; posoudit, zda je výsledek rozumný (MAT-10).
- Přesnost nepřímého měření: $\delta_g \approx \delta_h + 2\delta_t$ – proč má chyba času dvojnásobnou váhu?

Výstup: výpočty g_i , výsledek $\bar{g} \pm \Delta g$, směrnice k a $g = 2k$, předpověď pro 2 m

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- Data uložit do sablona_dat.csv (desetinná tečka, oddělovač čárka); vyzkoušet, co udělá český Excel se zápisem 0.45 (text nebo datum místo čísla) – datový typ rozhoduje.
- Spustit python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (i v Google Colab): program vyřadí zjevnou hrubou chybu, spočítá g_i , regresi přímkou počátkem i obecnou přímkou a uloží dva grafy.
- Bez Pythonu: stejné kroky v tabulkovém procesoru (postup níže), bodový graf h v závislosti na t^2 se spojnici trendu procházející počátkem.
- Porovnat modely: přímka počátkem × obecná přímka $h = kt^2 + q$. Vyjde q blízko nule? Pokud ne, hledat soustavnou chybu (výška měřená od špatného místa, stopky startují dřív než pád).
- 2. ročník: upravit program – přidat výpočet rychlosti dopadu $v = gt$ pro každou výšku nebo změnit mez pro hrubou chybu a sledovat, jak se změní výsledek.

Výstup: CSV soubor, grafy $h(t)$ a $h(t^2)$ s modelem, výpis programu nebo tabulka s regresí

Společně 4. Vyhodnocení a odevzdání · 20 min

- Porovnat g z regrese s tabulkovou hodnotou 9,81 m/s² (rozdíl v %) a s vlastním odhadem předem.
- Vysvětlit dva hlavní zdroje chyb a navrhnout, jak je zmenšit (větší výšky, poloha mobilu, přesnější měření výšky).
- Napsat závěr 5–8 vět a odevzdat protokol online (fotka, CSV, graf, závěr); volitelně zapsat výsledek do sdílené tabulky třídy.

Výstup: protokol se závěrem a odevzdané soubory

Vzorce a model

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \text{ volný pád z klidu: kvadratická závislost výšky na čase}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = gt$$

dobu pádu z výšky h a rychlost dopadu

$$h = kx, \quad x = t^2, \quad g = 2k$$

linearizace: přímka počátkem se směrnici $k = \frac{g}{2}$

$$k = \frac{h_1 t_1^2 + h_2 t_2^2 + \dots + h_n t_n^2}{t_1^4 + t_2^4 + \dots + t_n^4}$$

regrese přímkou počátkem (metoda nejmenších čtverců)

$$g_i = \frac{2h_i}{t_i^2}$$

tíhové zrychlení z jedné výšky

$$\Delta g = \frac{|g_1 - \bar{g}| + \dots + |g_n - \bar{g}|}{n}, \quad \delta = \frac{\Delta g}{\bar{g}} \cdot 100 \%$$

absolutní a relativní odchylka (H8)

$$\delta_g \approx \delta_h + 2\delta_t$$

relativní odchylka nepřímého měření – čas je ve druhé mocnině

$$\Delta t = \frac{d}{c}, \quad c \approx 340 \text{ m/s}$$

zpoždění zvuku na vzdálenost d ($1 \text{ m} \approx 3 \text{ ms}$)

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Sloupce A–D: výška h (m) a tři časy (s). CSV ze šablony otevři přes Data → Z textu/CSV s oddělovačem čárka a desetinnou tečkou; když píšeš ručně v českém Excelu, používej desetinnou čárku.
- E2: =PRŮMĚR(B2:D2) (anglicky AVERAGE) – průměrná doba pádu; hrubou chybu nejdřív z buňky smaž.
- F2: =E2^2 (druhá mocnina času), G2: =2*A2/F2 (tíhové zrychlení z jedné výšky); vzorce zkopíruj dolů.
- Průměr $\bar{g}$: =PRŮMĚR(G2:G9) do G11; pomocný sloupec H2: =ABS(G2-\$G\$11); průměr sloupce H je absolutní odchylka Δg .
- Graf: bodový (XY), osa x = sloupec F (t^2), osa y = sloupec A (h). Přidat spojnicí trendu → lineární, zaškrtnout „Přesečík = 0“ a „Zobrazit rovnici“; ze směrnice k vypočti $g = 2k$.
- Kontrola bez grafu: =SMĚRNICE(A2:A9;F2:F9) (SLOPE) dá směrnici obecné přímky, =INTERCEPT(A2:A9;F2:F9) její posunutí q .

Výsledky ze vzorových dat

Projekt P01 – Volný pád: soubor vzorova_data.csv, 8 výšek

! Výška 0,76 m: vyřazuji čas 0,297 s (liší se od ostatních o víc než 10 %) – pravděpodobně hrubá chyba.

h (m)	průměr t (s)	t^2 (s ²)	$g = 2h/t^2$ (m/s ²)
0,32	0,257	0,0660	9,69
0,46	0,310	0,0959	9,59
0,62	0,359	0,1291	9,60
0,76	0,397	0,1572	9,67
0,91	0,432	0,1869	9,74
1,08	0,472	0,2231	9,68
1,25	0,512	0,2618	9,55
1,52	0,559	0,3129	9,72

Průměr z jednotlivých výšek: $g = (9,66 \pm 0,05) \text{ m/s}^2$, relativní odchylka 0,6 %

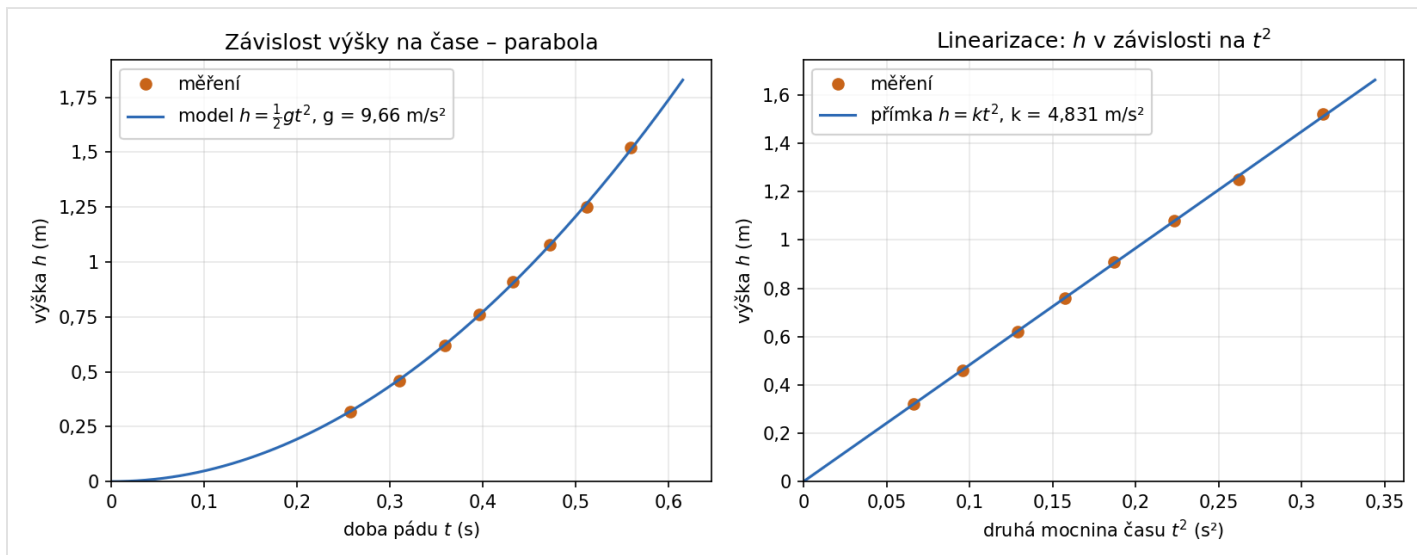
Regrese přímkou počátkem $h = k \cdot t^2$: $k = 4,831 \text{ m/s}^2 \Rightarrow g = 2k = 9,66 \text{ m/s}^2$

Obecná přímka $h = k \cdot t^2 + q$: $k = 4,840 \text{ m/s}^2$ ($g = 9,68 \text{ m/s}^2$), $q = -0,2 \text{ cm}$

Největší odchylka bodu od modelu: 1,5 cm

Porovnání s tabulkovou hodnotou 9,81 m/s²: rozdíl -1,5 %

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- fotka uspořádání pokusu (nábytek, pravítko s maticí, mobil, plech)
- tabulka naměřených hodnot a soubor CSV
- výpočty g_i , výsledek $\bar{g} \pm \Delta g$ a směrnice přímky
- graf $h(t)$ a linearizovaný graf $h(t^2)$ s modelem
- závěr 5–8 vět: výsledek, porovnání s 9,81 m/s² a s odhadem, zdroje chyb, návrh zlepšení
- 2. ročník: upravený program nebo tabulka s vlastním doplněním

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	6–8 výšek v rozsahu aspoň 0,3–1,4 m, každá 3×, hrubé chyby poznané a přeměřené, fotka a popis uspořádání	aspoň 5 výšek, opakování jen u některých, drobné nedostatky v popisu	aspoň 4 výšky, tabulka s veličinami a jednotkami
Matematický model	správně g_i , $\bar{g} \pm \Delta g$ a δ ; linearizace zdůvodněná, $g = 2k$ z regrese, rozumná předpověď pro 2 m	g z jednotlivých výšek i z grafu, drobné chyby v zaokrouhlení nebo odchylce	g aspoň ze tří výšek podle $g = \frac{2h}{t^2}$
Zpracování v IT	čisté CSV, grafy s popsány osami a jednotkami, porovnání přímky počátkem a obecné přímky, (2. roč.) vlastní úprava programu	graf a regrese v tabulce nebo programem, osy popsané	graf naměřených bodů v tabulkovém procesoru
Odchytky a zdroje chyb	rozliší hrubou, náhodnou a soustavnou chybu, odhadne vliv zpoždění zvuku a měření výšky, navrhne zlepšení	uvede a vysvětlí dva zdroje chyb	uvede aspoň jeden zdroj chyby
Závěr a komunikace	výsledek ve tvaru $g = (\bar{g} \pm \Delta g) \text{ m/s}^2$, porovnání s tabulkami i s odhadem, správné jednotky a platné číslice	závěr s výsledkem a porovnáním s tabulkovou hodnotou	výsledek je uveden s jednotkou

Diferenciace

Primárně: 2. ročník (FYZ-03 je jeho výstup, H15 je primárně pro něj): celý projekt včetně linearizace, regrese přímku počátkem i obecnou přímku, rozboru soustavných chyb a úpravy programu; kdo stihne, vyzkouší i videometodu a obě metody porovná.

Druhý ročník / rozšíření: 1. ročník (náhled): stačí 5–6 výšek, g_i z každé výšky, průměr a odchylka jako v H8 a graf v tabulce; hotový program jen spustí a výsledky

Typické chyby a tipy

- Výška se měří od spodku předmětu až po plech, ne od desky stolu; chyba 1 cm u výšky 0,5 m jsou 2 %.
- Hrubé chyby: stopky spustí hlasitý hovor, zastaví je odskok matice nebo ozvěna. Ukázat, že jeden omyl posune průměr víc než všechny náhodné chyby dohromady (ve vzorových datech 0,297 s u 0,76 m).
- Soustavná chyba: zvuk úderu předběhne okamžik, kdy pravítko matici skutečně uvolní, a zvuky letí k mobilu různě dlouho – g pak vychází stále o 1–3 % menší

porovná se svými. Práce se hodí i jako další podklad k FYZ-01.

(nebo větší). Pomůže větší výška a mobil stejně daleko od obou zvuků.

- Záměna os: v grafu $h(t)$ je parabola, přímka vznikne až s t^2 na vodorovné ose.
- Český Excel načte 0.45 z CSV jako text nebo datum – CSV otevírat přes import s volbou oddělovače a desetinného znaku.
- Příliš nízké výšky (pod 0,3 m) dávají dobu pádu pod 0,25 s a velkou relativní chybu – doporučit rozsah 0,3–1,5 m.

Rozšíření

- Třetí metoda: phyphox Zrychlení (s g) – mobil v obalu pustit z 30–50 cm na postel; během pádu ukazuje zrychlení téměř 0, z doby pádu a $h = \frac{1}{2}gt^2$ lze g ověřit (jen se souhlasem rodičů).
- Linearizace odmocninou: $\sqrt{h} = \sqrt{\frac{g}{2}}(t - \tau)$ – z průsečíku s osou času se dá odhadnout zpoždění startu stopky τ .
- Odpor vzduchu: porovnat pád matice a zmačkaného papírku ze stejné výšky; proč pro papírek $h = \frac{1}{2}gt^2$ neplatí? (navazuje na simulaci pádu v H28)
- Online: sloučená data celé třídy – krabicový graf výsledků g pro akustické stopky a pro video (H55).

Zdroje

- **phyphox – Free fall (acoustic detection)** – popis experimentu volného pádu s akustickými stopkami v aplikaci phyphox, s videonávodem (anglicky)
<https://phyphox.org/experiment/free-fall-2/>
- **phyphox wiki – Experiment: Acoustic Stopwatch** – jak funguje práh a minimální prodleva, metoda s pravítkem přes hranu stolu, řešení potíží se spouštěním (anglicky)
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Acoustic_Stopwatch
- **Nabla.cz – Volný pád (řešené příklady)** – řešené úlohy ke vztahům $h = \frac{1}{2}gt^2$ a $v = gt$
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/volny-pad.php>
- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: přímé měření** – průměr, odchylky a správný zápis výsledku opakovaného měření
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>